FEU EXERCICIS DIFERENTS EN FULLS DIFERENTS I POSEU EL NOM I EL NIU EN TOTS ELS FULLS.

1.- a) Calculeu els límits següents:

$$i)\ \lim_{x\to 0}\left(\frac{2\cos x}{\sin 2x}-\frac{1}{x}\right); \qquad ii)\ \lim_{x\to\infty}\left(\frac{x^3}{x^2-x+1}-\frac{x^3}{x^2+x-1}\right)$$

b) Resoleu les equacions

$$i)\ \frac{10}{e^x-e^{-x}}=4\,(e^x+e^{-x}); \qquad ii)\ \ln(2x^2+3x-18)-2\ln x=0;$$

(2'5 punts cada apartat)

2.- a) Donada la funció $f(x)=3x^5-5x^3-15\ x$ estudieu el creixement i decreixement, la concavitat i convexitat, els punts crítics i el tipus, els punts d'infelxió, les assimptotes i feu un croquis de la gràfica.

b) Enuncieu el teorema del valor mitjà per a una funció f derivable en un interval obert I i calculeu $\lim_{x\to 0}\frac{(2+x)^{\frac{1}{5}}-2^{\frac{1}{5}}}{x}$

(6+3 punts)

3.- Calculeu

$$i)\ \int_0^1 x^2\,(1-x^2)^{\frac{3}{2}}\,dx; \qquad ii)\ \int \frac{x+1}{(x-1)\,(x^2+1)}\,dx$$

(5+5 punts)

4.- Una partícula es mou sobre l'eix real sortint del punt $x(0)=100$ (a l'instant $t=0$) en direcció al punt $x=0$ amb velocitat inicial $x'(0)=-10$. Si la velocitat de la particula és en cada instant del temps proporcional a la posició de la particula en aquest instant,

a) Doneu equació diferencial (homogènia) que descriu aquest moviment i resoleu-la.

b) Resoleu l'equació $y'+y=x^3$.

(5+5 punts)